SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Subject Section 流体力学应用研究

Manuscript Title

论蹲姿与坐姿对排泄物入水角度及水花溅射高度的流体动力学模拟

Hermes*

Department of BYNONE

*To whom correspondence should be addressed.

Hermes0425@163.com

Associate Editor: 待定

Received on 2026-02-25; revised on XXXXX; accepted on XXXXX

Abstract

Motivation: 探究人类排泄活动中蹲姿与坐姿对马桶水体溅射的影响，为如厕压水花提供流体力学理论解释与优化策略，填补该领域学术研究的空白。综合医学影像学的肛直肠角度数据与流体力学的沃辛顿射流理论，建立排泄物入水物理模型，通过雷诺数和韦伯数开展无量纲分析，对比不同姿势下的入水条件与溅射行为。

Results: 蹲姿肛直角约 126°、会阴下降程度高，使排泄物入水速度达 2.2-2.6m/s、入水角度 80°-90°，We 数超 150 引发剧烈溅射，溅射高度达下落高度 0.8 倍以上；坐姿（躯干-大腿角≥15°）入水角度接近 30°临界角，溅射量降低 95%以上，半前倾坐姿为生物力学最优解。

Availability: 本研究的建模参数、分析方法及核心结论均可公开获取，支持重复验证，无数据与方法保密内容。

Contact: Hermes0425@163.com

Supplementary information: 本研究无补充材料，所有核心分析与论证均已体现在正文内容中。

1 引言

“拉屎溅水”是人类文明史上长期被忽视却又普遍存在的公共卫生困境。当排泄物以自由落体形式进入马桶水体时，产生的飞溅液滴不仅可能打湿臀部皮肤，更可能携带肠道微生物污染周围环境。据估计，仅在美国，非住宅场所每天大约有 100 万升尿液溅出，而粪便溅射的卫生隐患则更为严重。

面对这一困扰人类的千古难题，民间智慧提供了多种解决方案：垫纸法、铺水法、控制入水速度法。然而，一个更为根本的问题却被长期忽视——排泄姿势是否通过改变入水初始条件而影响溅射行为？

日常生活中存在两种主流排泄姿势：坐姿（马桶）与蹲姿（蹲坑）。直觉告诉我们，蹲姿似乎更容易“溅一屁股”，但这一直觉背后是否有流体力学依据？本文旨在通过整合医学影像学数据与流体动力学理论，对这一问题进行严肃的学术探讨。

2 理论框架

2.1 沃辛顿射流：水花产生的物理本质

当一个物体进入液体时，会向下冲出一个空腔；空腔随后发生崩溃，由周围液体填充，填充的液体会向上反冲，形成射流——这一现象被称为沃辛顿射流（Worthington Jet）。

沃辛顿射流的强度取决于多个物理参数：入水速度、入水角度、物体的形状与表面性质、液体的密度与表面张力等。对于排泄这一具体场景，入水物体（排泄物）的形状、密度和表面性质由个体饮食结构与肠道健康决定，短期内难以控制；而入水速度和入水角度则直接受排泄姿势影响，是本研究关注的核心变量。

2.2 无量纲数的引入

根据流体力学的基本原理，液固撞击的溅射行为可由两个无量纲数唯一确定：

雷诺数（Reynolds number）：$Re = \rho v D / \eta$，反映惯性力与黏滞力之比

韦伯数（Weber number）：$We = \rho v^2 D / \sigma$，反映惯性力与表面张力之比

其中，ρ 为液体密度，v 为入水速度，D 为物体特征尺寸，η 为液体黏度，σ 为液体表面张力系数。当 Re 和 We 较小时，表面张力占主导，形成较为温和的空腔塌陷射流；当 Re 和 We 增大到临界值以上，则会产生剧烈的破碎溅射。

2025 年的一项突破性研究发现，当液体以 30 度或更小角度撞击固体表面时，飞溅量可降低 95%以上——这一角度被称为“无喷溅临界角”。该发现为理解排泄溅射提供了关键理论依据。

3 姿势的生物力学效应

3.1 蹲姿与坐姿的肛肠动力学差异

医学影像学研究表明，不同排泄姿势显著影响肛直肠角度和腹压：

参数	坐姿（常规）	蹲姿	半前倾坐姿（躯干-大腿角≥15°）
肛直角（静息相）	约 100°	约 126°	约 99°
肛直角（力排相）	约 110°	>130°	约 105°
初始排便阈值	较高	较低（P<0.05）	中等
会阴下降程度	较低	较高（P<0.05）	中等

*数据来源：坐位及蹲位对直肠前突患者排便过程的影像学及动力学影响研究（2019）

蹲姿产生更大的肛直角，意味着直肠-肛管更接近直线，这降低了排泄物排出的阻力。然而，这也意味着排泄物将以更接近垂直的角度离开人体。

3.2 从肛直角到入水角度的转换

排泄物离开肛门后的运动轨迹受初速度方向和重力共同影响。基于肛直角数据，可建立简化的运动学模型：

蹲姿：肛直角≈126°，意味着排泄物初始方向与垂直线夹角约 36°。但由于会阴下降程度更大，肛门更接近水面，实际入水角度更接近 80°-90°，入水速度可达 $v=\sqrt{2g(h_1+h_2)}$，其中 h_1 为肛-水面垂直距离，h_2 为因会阴下降增加的额外高度。

坐姿：肛直角≈100°，排泄物初始方向更接近水平。结合坐姿时较小的会阴下降，入水角度可控制在 30°-45°范围。特别是躯干-大腿角≥15°的半前倾坐姿，被证实能获得最佳的主观排便体验和客观尿流动力学参数。

4 流体动力学模拟

4.1 模型建立

基于以上生物力学参数，我们建立排泄物入水的简化物理模型。假设排泄物为直径 D=2 cm 的椭球体（Bristol 粪便分型 3-4 型），密度略大于水（约 1.05 g/cm³），从高度 h 处自由落体入水。

入水速度：$v = \sqrt{2gh}$

其中 h 为肛门口至水面的垂直距离：

- 蹲姿：h≈25-35 cm（含会阴下降因素）
- 坐姿：h≈15-25 cm

4.2 溅射行为的无量纲分析

取水的物理参数：ρ=1000 kg/m³，η=0.001 Pa·s，σ=0.072 N/m，D=0.02 m。

计算不同姿势下的 Re 数和 We 数：

姿势	入水速度 v (m/s)	Re 数	We 数	溅射类型
蹲姿（高）	2.6	5.2×10^4	187	剧烈溅射（第三类）
蹲姿（低）	2.2	4.4×10^4	134	中等溅射（第二类）
坐姿（高）	2.0	4.0×10^4	111	温和溅射（第二类）
坐姿（低）	1.7	3.4×10^4	80	微弱溅射（第一类）

根据 Kubota 和 Mochizuki 的分类：

(1) 第一类溅射（We<100）：表面张力主导，形成向上的锥状射流，水花集中但高度有限

(2) 第二类溅射（100<We<150）：水膜沿物体表面爬升后顶部汇合碰撞，形成较多水滴

(3) 第三类溅射（We>150）：形成不规则空气空泡，崩溃后产生破碎的大水花

4.3 入水角度的关键作用

上述计算仅考虑速度因素，未纳入入水角度的影响。根据 2025 年 PNAS Nexus 研究，冲击角度对飞溅量有决定性影响：

当冲击角（水流与固体表面的夹角）从 90°降至 30°时，飞溅量减少 95%以上。该研究通过求解微分方程构建了等角曲面，使尿流始终以≤30°的角度撞击便池表面。

类比到排泄场景：

(1) 蹲姿：入水角度≈80-90°，远高于 30°临界角，故产生剧烈飞溅

(2) 坐姿（半前倾）：入水角度可控制在 30-45°，接近临界角，飞溅量显著降低

5 结果与讨论

5.1 主要发现

本研究通过整合医学影像学数据与流体动力学理论，得出以下主要结论：

• 蹲姿显著增加溅射风险：蹲姿因肛直角增大（126°）与会阴下降，导致排泄物以更高速度（2.2-2.6 m/s）、更垂直角度（80-90°）入水，We 数超过 150 进入第三类溅射区，溅射高度可达初始下落高度的 0.8 倍以上，直接威胁臀部安全。

• 坐姿具有压水花优势：坐姿，特别是躯干-大腿角≥15°的半前倾坐姿，可减小入水角度至 30-45°区间，使飞溅量降低 95%以上。同时，该姿势被证实能获得更好的主观排便体验和更小的残余尿量。

• 存在姿势-溅射的权衡关系：蹲姿虽有助于排便（初始排便阈值更低、肛直角更大），但以增加溅射风险为代价；坐姿虽能压水花，但排便费力程度略有增加。这一权衡关系可用“排便效率-臀部安全”曲线描述。

5.2 对民间智慧的科学验证

民间流传的“压水花”技巧包括：

• 拉出长条不间断（减小入水初速度）
• 使排泄物呈尖锥形（优化形状）
• 减少油脂摄入（避免疏水膜产生空腔）
• 控制入水角度（本研究揭示的核心机制）

本研究首次从流体力学角度验证了“控制入水角度”的科学性，并揭示姿势调整是实现这一目标的有效途径。

5.3 局限性与展望

本研究存在以下局限：

(1) 假设排泄物为理想椭球体，未考虑实际粪便的流变学特性（Bristol 分型 1-7 型的差异）

(2) 未考虑马桶水的深度、形状对沃辛顿射流的影响

(3) 缺乏真人受试者的实测数据（伦理委员会批准难度较大）

未来研究可借助 3D 打印仿生肛门模型和高速摄影技术，对不同姿势、不同粪便性状的溅射行为进行实测验证。

6 结论

本研究以严肃的学术态度探讨了“拉屎溅水”这一看似低俗、实则蕴含深刻流体力学原理的问题。通过整合医学影像学数据与流体动力学理论，得出以下结论：蹲姿因导致入水角度过大、入水速度过高，显著增加马桶水花溅射风险；而坐姿，特别是躯干-大腿角≥15°的半前倾坐姿，可将入水角度控制在接近“无喷溅临界角”（30°）的范围内，使飞溅量降低 95%以上。因此，从“压水花”角度而言，坐姿优于蹲姿。若条件允许蹲姿（如蹲坑），建议采取躯干前倾姿势以减小入水角度，或采用垫纸法、铺水法等辅助手段作为双重保障。

最后，本研究证明了“学术糟粕”创作的科学可能性——用最严谨的学术方法探讨最荒诞的生活问题，在真理与构石之间，找到属于“灵魂边角料”的独特价值。

Acknowledgements

感谢《SHIT Journal》提供的“学术糟粕”创作灵感，感谢中科院物理所“正经玩”栏目对沃辛顿射流的科普，感谢所有在如厕时被水花溅到却依然坚持思考的人类同胞。本研究的完成离不开各类科普平台的知识普及，也感谢流体力学与医学领域相关研究成果的支撑。

Funding

本研究为无资助的自主学术研究，无任何资金支持与项目资助，所有研究工作均由作者独立完成。

Conflict of Interest: none declared.

References

1. 坐位及蹲位对直肠前突患者排便过程的影像学及动力学影响研究. (2019). 现代药物与卫生, 21(10), 3302-3304.
2. Thurairajah, K., et al. (2025). Splash-free urinals for global sustainability and accessibility: Design through physics and differential equations. PNAS Nexus, 4(4), pgaf087.
3. Kubota, Y., & Mochizuki, O. (2009). Splash formation by a spherical body plunging into water. Journal of Visualization, 12(4), 339-346.
4. 中科院物理所. (2023). 用物理学教你如何拉屎的时候压水花. 科普中国.
5. Batchelor, G. K. (2000). An Introduction to Fluid Dynamics. Cambridge University Press.
6. Sakakibara, R., et al. (2010). Influence of body position on defecation in humans. LUTS: Lower Urinary Tract Symptoms, 2(1), 16-21.
7. Boyer, D. G. (2008). Fecal coliform dispersal by rain splash on slopes. Agricultural and Forest Meteorology, 148(8), 1395-1400.
8. Duez, C., et al. (2007). Making a splash with water repellency. Nature Physics, 3(3), 180-183.
9. Hao, J., et al. (2019). Droplet splashing on an inclined surface. Physical Review Letters, 122(5), 054501.

10. Bergeron, V., et al. (2000). Controlling droplet deposition with polymer additives. Nature, 405, 772-775.